Eleanor Jacobo Esparza
Leonardo Daniel Pérez Velázquez

Computabilidad en autómatas celulares complejos

– Trabajo Terminal –

27 de abril de 2026

Escuela Superior de Cómputo
Institito Politécnico Nacional

Use the template dedic.tex *together with the Springer document class SVMono for monograph-type books or SVMult for contributed volumes to style a quotation or a dedication at the very beginning of your book*

Prólogo

Use the template *foreword.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your foreword.

The foreword covers introductory remarks preceding the text of a book that are written by a *person other than the author or editor* of the book. If applicable, the foreword precedes the preface which is written by the author or editor of the book.

Abril de 2026 *Juan Alberto Rugerio Arceo*

Prefacio

Use the template *preface.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your preface.

A preface is a book's preliminary statement, usually written by the *author or editor* of a work, which states its origin, scope, purpose, plan, and intended audience, and which sometimes includes afterthoughts and acknowledgments of assistance.

When written by a person other than the author, it is called a foreword. The preface or foreword is distinct from the introduction, which deals with the subject of the work.

Customarily *acknowledgments* are included as last part of the preface.

Ciudad de México, México
Estado de México, México
Abril de 2026

Esparza Jacobo Diego
Pérez Velázquez Leonardo Daniel

Agradecimientos

Use the template *acknow.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) if you prefer to set your acknowledgement section as a separate chapter instead of including it as last part of your preface.

Declaraciones

Competing Interests Please declare any competing interests in the context of your chapter. The following sentences can be regarded as examples.
This study was funded by [X] [grant number X].
[Author A] has a received research grant from [Company W].
[Author B] has received a speaker honorarium from [Company X] and owns stock in [Company Y].
[Author C] is a member of [committee Z].
The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this chapter.

Ethics Approval If your chapter includes primary studies with humans please declare the adherence of ethical standards. Example text: This study was performed in line with the principles of the Declaration of Helsinki. Approval was granted by the Ethics Committee of University B (Date.../No. ...).
In addition, for human participants, authors are required to include a statement that informed consent (to participate and/or to publish) was obtained from individual participants or parents/guardians if the participant is minor or incapable.
If animals are studied, authors should make sure that the legal requirements or guidelines in the country and/or state or province for the care and use of animals have been followed or specify that no ethics approval was required.

Índice

Prólogo vii

Prefacio ix

Parte I Fundamentos axiomáticos y fenomenología de sistemas dinámicos discretos

1 Preliminares y planteamiento del problema computacional 3
1.1 Contexto topológico y fenomenológico 3
1.2 Definición formal del objeto de estudio 4
1.3 Delimitación axiomática e hipótesis fundamental 4
1.3.1 Hipótesis 5
1.4 Objetivos analíticos y sintéticos 5
1.4.1 Criterios analíticos 5
1.4.2 Criterios sintéticos 5

2 Teoría formal de autómatas celulares y espacios discretos 7
2.1 Fundamentación conjuntista y topológica del espacio celular 7
2.1.1 Definición del espacio y la unidad celular 7
2.1.2 Definición axiomática de autómata celular 8
2.1.3 Alfabetos finitos y el espacio de estados 8
2.1.4 Formalización métrica de vecindades acotadas 9
2.1.5 El autómata celular hexagonal 9
2.2 Funciones de transición y evolución espacio-temporal 10
2.2.1 La función de transición local 10
2.2.2 Configuraciones globales y el mapeo paralelo 11
2.2.3 Discretización del tiempo y trayectoria evolutiva 11
2.3 Dinámica global y clasificación cualitativa del espacio de fases 12
2.3.1 Atractores espaciales y estabilidad asintótica 12
2.3.2 Formalización de la clasificación de Wolfram 13
2.4 Teoría de la computabilidad sobre sistemas dinámicos discretos 13

2.4.1 Equivalencia algorítmica y Máquinas de Turing 14
2.4.2 Emergencia de operadores lógicos y universalidad computacional 14
2.5 Reversibilidad topológica y dinámica de la información 15
2.5.1 Inyectividad, suprayectividad y teoremas fundamentales 15
2.5.2 Entropía discreta y estados Jardín del Edén 16

Parte II Morfología, geometría estructural y equivalencia topológica

3 Geometría computacional y formación algebraica para la representación espacial 19

4 Isomorfismos y transformaciones topológicas entre espacios celulares 21

Parte IV Fenómenos emergentes y lógica de colisiones

5 Dinámica de partículas y computación por interacciones locales 25

6 Análisis de complejidad y comprobación del modelo teórico 27

Parte IV Fenómenos emergentes y lógica de colisiones

7 Síntesis analítica y perspectivas teórica 31

Referencias 33

Siglas

Use the template *acronym.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your list(s) of abbreviations or symbols.

Lists of abbreviations, symbols and the like are easily formatted with the help of the Springer-enhanced `description` environment.

ABC	Spelled-out abbreviation and definition
BABI	Spelled-out abbreviation and definition
CABR	Spelled-out abbreviation and definition

Parte I
Fundamentos axiomáticos y fenomenología de sistemas dinámicos discretos

Use the template *part.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your part title page and, if desired, a short introductory text (maximum one page) on its verso page.

Capítulo 1
Preliminares y planteamiento del problema computacional

Resumen Este capítulo establece los fundamentos axiomáticos y el marco fenomenológico de la investigación sobre la computabilidad en autómatas celulares complejos. Se aborda la computación no convencional desde la perspectiva de los sistemas dinámicos discretos, definiendo formalmente el objeto de estudio en la intersección de la topología discreta, la reversibilidad y la computabilidad universal.

Asimismo, se delimitan las propiedades de emergencia esperadas en reglas específicas de evolución, como *Spiral* y *Beehive*, y se plantean los objetivos analíticos y sintéticos que regirán la demostración formal del modelo matemático y computacional propuesto.

1.1 Contexto topológico y fenomenológico

La teoría de autómatas celulares proporciona un marco matemático robusto para el estudio de sistemas dinámicos discretos donde la complejidad emerge de interacciones estrictamente locales. Históricamente concebidos por von Neumann y Ulam como modelos abstractos de autorreplicación biológica [1], estos sistemas han evolucionado hacia un paradigma fundamental dentro de la computación no convencional.

En este contexto, la computación trasciende el modelo clásico de la Máquina de Turing de estados centralizados, distribuyendo la capacidad de procesamiento sobre una malla espacial (topología). Cada unidad del espacio, denominada **célula**, opera de manera síncrona y paralela, evaluando una función de transición compartida a lo largo de todo el arreglo. Es posible observar que, bajo ciertas configuraciones y reglas de evolución, la dinámica global del autómata pierde su aparente simplicidad para albergar el tránsito y la manipulación de información, dando lugar a fenómenos de computación universal [2].

1.2 Definición formal del objeto de estudio

Para analizar la computabilidad dentro de un espacio bidimensional, es imperativo establecer las bases que rigen su dinámica. Se define un autómata celular complejo como un sistema cuya evolución a lo largo del tiempo discreto exhibe estructuras coherentes y patrones no triviales, situándose en la frontera entre el orden periódico y el caos puro.

El objeto de estudio central de este trabajo se focaliza en la delimitación de una frontera de transición computacional. Dicha frontera se encuentra determinada por tres propiedades fundamentales:

1. **Complejidad topológica:** La capacidad del espacio celular para soportar la existencia de *gliders* (partículas o estructuras móviles) que se desplazan de manera periódica sin perder su integridad morfológica [3].
2. **Reversibilidad frente a irreversibilidad:** La evaluación del sistema respecto a la conservación de la información. Mientras que un sistema reversible asegura una biyección en sus mapeos de estados, las dinámicas complejas a menudo requieren de propiedades irreversibles para colapsar información, aniquilar estados u operar como compuertas lógicas universales [4].
3. **Computabilidad universal:** El grado en el cual un conjunto de colisiones predecibles puede emular funcionalmente a cualquier función booleana discreta y, por extensión, operaciones algorítmicas completas.

Para fines de ilustración fenomenológica, se modela el vecindario y su transición de estados geométricos en el siguiente diagrama.

Fig. 1.1 Representación geométrica de una vecindad bidimensional y el flujo de información durante la evaluación de la función de transición de los estados para el paso temporal discreto $t \to t + 1$.

1.3 Delimitación axiomática e hipótesis fundamental

La aproximación teórica abordada en el presente documento requiere la fijación de reglas de transición particulares que restrinjan el comportamiento global del sistema a un universo analizable. Se seleccionan dinámicas asociadas a autómatas celulares con alfabetos finitos que exhiben comportamiento complejo, específicamente enfocando el análisis en dominios matemáticos equivalentes a las reglas conocidas empíricamente como *Spiral* y *Beehive*.

1.3.1 Hipótesis

La hipótesis fundamental del Trabajo Terminal establece que *es matemáticamente posible modelar y mapear funciones computacionales complejas utilizando las propiedades emergentes de colisión y aniquilación de estructuras viajeras (gliders) generadas por las reglas de transición no reversibles de los sistemas Spiral y Beehive*.

De lo anterior se axiomatiza que, si es posible predecir el vector de desplazamiento de la partícula y su resultante post-colisión, entonces el conjunto de reglas del autómata celular es sintéticamente equipotente a un circuito combinacional discreto.

1.4 Objetivos analíticos y sintéticos

Para demostrar empírica y matemáticamente la validez de la hipótesis propuesta, la investigación se divide en objetivos de análisis del sistema y objetivos de síntesis lógica:

1.4.1 Criterios analíticos

- **Caracterización del espacio de estados:** Demostrar algebraicamente las propiedades de estabilidad y periodo de las estructuras emergentes en los modelos seleccionados.
- **Isomorfismo espacial:** Establecer las equivalencias topológicas necesarias para garantizar que una topología hexagonal pueda ser correctamente mapeada y simulada dentro de una matriz ortogonal de $\mathbb{Z}^2$ sin pérdida de propiedades computacionales.

1.4.2 Criterios sintéticos

- **Lógica de colisiones:** Documentar el catálogo formal de reacciones generadas tras la intersección de dos o más *gliders* en trayectorias calculadas.
- **Construcción de operadores:** Ensamblar teóricamente, y posteriormente verificar a través del simulador a desarrollar en C/C++, la construcción de compuertas lógicas universales (e.g., AND, NOT) sustentadas exclusivamente por la colisión determinista de partículas dentro del arreglo celular.

De esta manera, el presente proyecto de titulación busca sentar una base matemática formal que valide el uso de dinámicas naturales discretas como mecanismos viables para la ingeniería del procesamiento de información.

Capítulo 2
Teoría formal de autómatas celulares y espacios discretos

Resumen Este capítulo establece el marco matemático fundamental sobre el cual se sustenta la dinámica de los autómatas celulares. A partir de conceptos de la teoría de conjuntos, topología discreta y álgebra geométrica, se construyen las definiciones axiomáticas del espacio celular, los alfabetos finitos, las vecindades y las funciones de transición. Posteriormente, se abordan las propiedades topológicas que permiten el modelado de la computación sobre arquitecturas no convencionales, dotando de formalismo a las simulaciones de sistemas complejos.

2.1 Fundamentación conjuntista y topológica del espacio celular

Para formalizar el estudio de la computación en sistemas dinámicos discretos, es imperativo establecer la estructura geométrica base sobre la cual operará el sistema. El análisis del comportamiento computacional y de la emergencia de partículas requiere que el medio físico (o su abstracción matemática) esté rigurosamente delimitado bajo estrictos criterios conjuntistas.

2.1.1 Definición del espacio y la unidad celular

Se define el espacio celular como una retícula geométrica infinita y multidimensional, denotada matemáticamente por el conjunto $\mathbb{Z}^d$, donde $\mathbb{Z}$ representa el conjunto de los números enteros y $d \in \mathbb{N}$ determina la dimensionalidad del espacio analizado [5].

Dentro de esta retícula, se define formalmente el concepto de **célula** como la unidad mínima indivisible del modelo de autómata celular. Cada célula posee una posición vectorial discreta e inmutable en el espacio. Sea c una célula cualquiera en el espacio d-dimensional, su ubicación espacial exacta está dada por un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}^d$, tal que:

$$\mathbf{v} = (x_1, x_2, \ldots, x_d) \quad \text{donde} \quad x_i \in \mathbb{Z} \tag{2.1}$$

Para los propósitos de modelado del presente trabajo, se hará especial énfasis en el análisis del caso bidimensional ($d = 2$). En un espacio bidimensional ortogonal $\mathbb{Z}^2$, la posición de cada célula se simplifica a un par ordenado de coordenadas discretas (i, j).

2.1.2 Definición axiomática de autómata celular

Un autómata celular (AC) es un sistema dinámico y discreto en el espacio, el tiempo y el estado. Es un modelo que evoluciona mediante pasos de tiempo sincrónicos donde cada elemento evalúa su estado futuro basándose en su entorno local [2]. Matemáticamente, se define como una cuádrupla funcional:

$$AC = (\mathcal{L}, \Sigma, \mathcal{N}, \delta) \tag{2.2}$$

donde:

- $\mathcal{L}$ es el espacio subyacente, constituido por la retícula de dimensión finita (comúnmente $\mathbb{Z}^d$).
- Σ es el alfabeto o conjunto finito de estados elementales.
- $\mathcal{N}$ es la vecindad o subconjunto finito de desplazamientos vectoriales adyacentes a la célula analizada.
- δ es la función de transición local que proyecta el estado actual de la vecindad al estado futuro de la célula central.

2.1.3 Alfabetos finitos y el espacio de estados

La dinámica de la información en un autómata celular se manifiesta a través de la alteración sistemática de los valores asignados a cada coordenada espacial. Se define formalmente un conjunto finito de estados discretos, denominado alfabeto y denotado por el símbolo Σ. Este conjunto contiene íntegramente todos los posibles estados mutuamente excluyentes que una célula $c \in \mathbb{Z}^d$ puede adoptar en un instante de tiempo arbitrario t.

Por definición, el alfabeto cumple con la propiedad de cardinalidad finita $|\Sigma| = k$, para todo $k \in \mathbb{N}$ tal que $k \geq 2$. En su forma más reducida y elemental, particularmente en los dominios de la computación lógica clásica y la electrónica digital, el alfabeto empleado es el binario, donde $\Sigma = \{0, 1\}$.

Adicionalmente a la cardinalidad, se establece la existencia obligatoria de un estado quiescente o estado de reposo absoluto $q_0 \in \Sigma$. El estado quiescente posee la característica de equilibrio local: si una célula arbitraria y la totalidad de sus células adyacentes determinadas por la vecindad $\mathcal{N}$ se encuentran concurrentemente en el

estado q_0 en el tiempo t, la célula central evaluada permanecerá forzosamente en el estado q_0 para el paso temporal siguiente $t + 1$.

2.1.4 Formalización métrica de vecindades acotadas

El flujo y procesamiento de la información en un autómata celular están estrictamente limitados y supeditados a interacciones puramente locales. Para formalizar mecánicamente este principio de localidad, se definen matemáticamente los subconjuntos finitos adyacentes que influyen sobre la función de transición de una célula central.

Una vecindad genérica $\mathcal{N}$ de tamaño n se define como un conjunto finito y ordenado de vectores de desplazamiento relativo desde el origen:

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\} \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_i \in \mathbb{Z}^d \tag{2.3}$$

En consecuencia, para una célula central ubicada en la posición absoluta $\mathbf{c} \in \mathbb{Z}^d$, el conjunto coordenado de todas sus células vecinas se obtiene mediante la suma vectorial homóloga:

$$V(\mathbf{c}) = \{\mathbf{c} + \mathbf{v}_i \mid \mathbf{v}_i \in \mathcal{N}\} \tag{2.4}$$

Dentro de la retícula estándar bidimensional $\mathbb{Z}^2$, las configuraciones topológicas más aplicadas se delimitan utilizando métricas de distancia discreta [6]. La vecindad de Moore de radio $r = 1$ comprende a las 8 células adyacentes (delimitadas por la distancia de Chebyshev infinita normada a 1), mientras que la vecindad de von Neumann incluye exclusivamente a las 4 células ortogonales (determinadas por la distancia de Manhattan igual a 1).

2.1.5 El autómata celular hexagonal

Como punto medular de esta investigación, se introduce una variante topológica de profundo interés analítico: el **autómata celular hexagonal**. A diferencia de la retícula cartesiana tradicional $\mathbb{Z}^2$ donde cada célula es modelada como un polígono cuadrangular y comparte límites asimétricos (bordes directos frente a vértices diagonales) con sus 8 vecinos de Moore, la teselación hexagonal plana permite dividir uniformemente el espacio mediante polígonos regulares de seis lados.

Esta propiedad geométrica dota al sistema de una simetría isotrópica inmensamente superior, al garantizar que la distancia proyectada desde el centroide de una célula al centroide de todos y cada uno de sus vecinos inmediatos sea matemáticamente idéntica.

En un autómata celular hexagonal, se define el espacio $\mathcal{L}_{hex}$ como una malla isomórfica a una red reticular triangular bidimensional [7]. La vecindad básica,

equivalente a un radio $r = 1$, se compone estrictamente de las seis células adyacentes que comparten de forma colineal una arista con la célula central.

Formalmente, si se aplica una inmersión de esta red hexagonal sobre un sistema de coordenadas oblicuas bidimensionales (x, y), la vecindad canónica hexagonal $\mathcal{N}_{hex}$ se modela axiomáticamente mediante el conjunto de los seis vectores de desplazamiento relativo:

$$\mathcal{N}_{hex} = \{(1,0), (0,1), (-1,1), (-1,0), (0,-1), (1,-1)\} \tag{2.5}$$

El uso del sistema de coordenadas oblicuas permite incrustar la topología de base 6 dentro de los límites matemáticos y computacionales de arreglos matriciales discretos. Esta estructura topológica es fundamental en la disciplina de simulación no convencional, debido a que su uniformidad reduce los sesgos angulares (anisotropía) durante la propagación dinámica de información y modelado de trayectorias de partículas complejas.

Fig. 2.1 Comparativa geométrica topológica entre el espacio de cuadrícula $\mathbb{Z}^2$ asimétrica y la teselación celular hexagonal isótropa. Se detallan los vectores de desplazamiento $\mathbf{v}_i$ que definen la vecindad adyacente $\mathcal{N}_{hex}$.

2.2 Funciones de transición y evolución espacio-temporal

Una vez establecida la base estructural del espacio celular en la sección anterior, es necesario formalizar el mecanismo que rige el cambio de estado de las células a través del tiempo. La transición de una configuración estática a un sistema dinámico se logra mediante la definición de reglas de evolución locales, las cuales determinan el comportamiento emergente del autómata celular en una escala global.

2.2.1 La función de transición local

La dinámica de un autómata celular está gobernada por una función de transición local δ, la cual actúa como un mapeo determinista entre el estado actual de la vecindad de una célula y su estado futuro. Sea $\sigma_c^t \in \Sigma$ el estado de una célula c en el instante de tiempo t. La evolución de dicha célula se define formalmente como:

$$\sigma_c^{t+1} = \delta(\sigma_{v_1}^t, \sigma_{v_2}^t, \ldots, \sigma_{v_n}^t) \tag{2.6}$$

donde $(\sigma_{v_1}^t, \ldots, \sigma_{v_n}^t)$ representa la configuración de estados de las células contenidas en la vecindad $\mathcal{N}$ en el tiempo t. Es fundamental subrayar que la función δ es idéntica para todas las células de la retícula y permanece invariante ante traslaciones

espaciales y temporales [5]. Esta uniformidad garantiza que las leyes ”físicas” del universo digital sean consistentes en todo el dominio $\mathbb{Z}^d$.

2.2.2 Configuraciones globales y el mapeo paralelo

Para describir el estado del sistema en su totalidad, se introduce el concepto de **configuración global** C, la cual se define como una función que asigna un estado del alfabeto a cada célula de la retícula: $C : \mathbb{Z}^d \to \Sigma$. El conjunto de todas las configuraciones posibles se denomina espacio de configuraciones y se denota por $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$.

La evolución global del autómata celular se formaliza mediante el mapeo de configuración global $G : \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \to \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$. Este mapeo aplica simultáneamente la función de transición local δ en cada posición de la retícula, de modo que la transición de una configuración C_t a C_{t+1} ocurre de forma síncrona y paralela:

$$C_{t+1} = G(C_t) \tag{2.7}$$

Esta transición de lo estático (la configuración individual) a lo dinámico (la secuencia de configuraciones) permite observar la propagación de información y la formación de estructuras complejas. En el caso de los autómatas celulares complejos, este mapeo global es el que da lugar a la fenomenología de partículas o *gliders*, los cuales pueden interpretarse como entidades computacionales que se desplazan sobre el espacio de estados [2].

2.2.3 Discretización del tiempo y trayectoria evolutiva

El tiempo en este modelo se considera una variable discreta $t \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. La evolución completa del sistema partiendo de una configuración inicial C_0 se describe mediante la órbita o trayectoria:

$$C_0, G(C_0), G(G(C_0)), \ldots, G^t(C_0) \tag{2.8}$$

En la práctica computacional, estas evoluciones suelen representarse mediante diagramas espacio-temporales, donde una dimensión representa el espacio y otra el tiempo. Para el caso bidimensional ($d = 2$), la evolución se visualiza como una sucesión de capas o fotogramas (*frames*), permitiendo el análisis topológico de las colisiones entre partículas, las cuales constituyen la base para la implementación de compuertas lógicas en sistemas complejos.

Fig. 2.2 Representación del mapeo de estados locales a la evolución de la configuración global del sistema.

2.3 Dinámica global y clasificación cualitativa del espacio de fases

La iteración continua del mapeo global G sobre una configuración inicial C_0 genera una trayectoria única en el espacio de configuraciones $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$. Para comprender sistemáticamente los patrones de convergencia o divergencia a largo plazo, resulta indispensable estudiar el autómata celular desde la perspectiva de los sistemas dinámicos discretos, analizando la topología de su espacio de fases.

2.3.1 Atractores espaciales y estabilidad asintótica

Se define el espacio de fases discreto de un autómata celular finito como un grafo dirigido, donde cada vértice representa una configuración global posible $C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ y cada arista dirigida indica una transición lícita unívoca dictada por la función G. Dado que para una retícula finita el número total de configuraciones es discreto y acotado a $|\Sigma|^N$ (donde N es el número total de células), el determinismo de la función de transición garantiza que cualquier trayectoria temporal eventualmente cruzará por una configuración previamente visitada, ingresando a un ciclo invariante [3].

Un estado invariante, o punto fijo asintótico, se formaliza como una configuración C_f que permanece inalterada bajo la aplicación del mapeo global:

$$G(C_f) = C_f \tag{2.9}$$

De manera análoga, se define un ciclo límite de periodo p como una secuencia cerrada de p configuraciones distintas, donde el sistema retorna iterativamente a su estado inicial tras p pasos de tiempo discretos:

$$G^p(C_c) = C_c \quad \text{con} \quad p \geq 2 \tag{2.10}$$

El conjunto de configuraciones que conforman el punto fijo o el ciclo límite se denomina **atractor**. Asimismo, la *cuenca de atracción* se define axiomáticamente como el conjunto de todas las configuraciones iniciales cuyas trayectorias transitorias (pre-periodos) convergen asintóticamente hacia dicho atractor. El estudio de estos sumideros topológicos permite determinar la disipación de información en el sistema celular.

Fig. 2.3 Representación esquemática del espacio de fases discreto. Se observan los estados transitorios que conforman las cuencas de atracción convergiendo en estados estables y ciclos límite.

2.3.2 Formalización de la clasificación de Wolfram

A partir del análisis fenomenológico del espacio de fases y la evolución espacio-temporal a partir de configuraciones iniciales aleatorias, se establece la taxonomía universal propuesta por Stephen Wolfram [2]. Esta clasificación divide el dominio algorítmico de los autómatas celulares en cuatro clases cualitativas de comportamiento global:

- **Clase I (Convergencia homogénea):** La evolución del sistema converge rápidamente hacia un atractor espacialmente homogéneo, equivalente a un punto fijo trivial (usualmente el estado quiescente absoluto). Cualquier configuración de información inicial es destruida en un tiempo finito.
- **Clase II (Estructuras periódicas):** El sistema evoluciona hacia un conjunto de estructuras espacialmente separadas y periódicas (ciclos límite de periodo corto). La propagación de la información intercelular queda estrictamente acotada a una vecindad confinada.
- **Clase III (Comportamiento caótico):** La trayectoria conduce a patrones pseudoaleatorios y aperiódicos continuos. Las perturbaciones locales se propagan indefinidamente a lo largo del espacio, generando una extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, en un fenómeno análogo a la emergencia de atractores extraños.
- **Clase IV (Comportamiento complejo):** El espacio celular exhibe una coexistencia altamente correlacionada de orden y caos, estabilizándose en una frontera de transición crítica. Se caracteriza por la emergencia de estructuras localizadas, persistentes y espacialmente móviles (*gliders*) que interaccionan y colisionan de forma no trivial.

Para los propósitos de la presente investigación, enfocada en la computabilidad y el análisis de dinámicas como *Spiral* y *Beehive*, el interés axiomático recae de forma exclusiva sobre la **Clase IV**. Es únicamente en este régimen analítico donde la información codificada en estructuras móviles no se disipa de inmediato (como en las Clases I y II) ni se degrada en ruido inoperable (Clase III). La preservación de trayectorias en los atractores de la Clase IV asegura colisiones deterministas, proveyendo así la base teórica indispensable para emular lógica booleana y síntesis de operadores de cómputo universal.

2.4 Teoría de la computabilidad sobre sistemas dinámicos discretos

La caracterización de los autómatas celulares como sistemas dinámicos permite no solo el modelado de fenómenos físicos, sino también la construcción de un paradigma de procesamiento de información alternativo a la arquitectura de Von Neumann tradicional. En esta sección, se establece la inmersión de la Teoría de la

Computación dentro de los espacios celulares, justificando formalmente su capacidad para realizar cálculos universales a través de la interacción de estados discretos.

2.4.1 Equivalencia algorítmica y Máquinas de Turing

La justificación de los autómatas celulares como modelos de cómputo reside en su capacidad para emular el comportamiento de una Máquina de Turing (MT). Se define formalmente que un autómata celular es Turing-completo si existe un mapeo que permita representar la cinta, el alfabeto y la función de transición de una MT dentro de la configuración global del autómata [5].

A diferencia del modelo secuencial de la MT, donde un cabezal altera una celda a la vez, el espacio celular $\mathbb{Z}^d$ opera bajo un esquema de procesamiento masivamente paralelo. No obstante, Von Neumann demostró axiomáticamente que es posible construir un autómata celular con un número finito de estados (específicamente 29 estados en su modelo original) capaz de soportar tanto la computación universal como la autorreplicación [1]. En este sentido, la ”computación” en un espacio discreto se redefine como la evolución de una configuración inicial C_0 (datos de entrada) hacia una configuración final C_t (resultado) tras la aplicación iterativa del mapeo global G.

2.4.2 Emergencia de operadores lógicos y universalidad computacional

Para que un sistema dinámico discreto sea considerado un soporte de computación universal, debe poseer la capacidad intrínseca de sintetizar funciones booleanas fundamentales. En el marco de los autómatas celulares complejos (Clase IV de Wolfram), esta capacidad no se implementa mediante componentes electrónicos fijos, sino a través de la dinámica de colisiones entre partículas emergentes.

Se axiomatiza que la capacidad de procesamiento en estos sistemas se sustenta en tres pilares lógicos:

1. **Almacenamiento:** Representado por estructuras estáticas o periódicas que preservan un bit de información en una coordenada espacial fija.
2. **Transmisión:** Ejecutada por los *gliders* o estructuras móviles que trasladan información a través de la retícula $\mathbb{Z}^2$.
3. **Procesamiento:** Manifestado en los puntos de colisión, donde la interacción de dos o más partículas produce una resultante determinista que emula el comportamiento de una compuerta lógica (e.g., AND, OR, NOT) [4].

Es posible observar que la complejidad de las reglas *Spiral* y *Beehive*, objeto de esta investigación, permite la existencia de estos tres pilares. La construcción de un sistema de cómputo universal sobre estas reglas implica, por tanto, el diseño de una ”computación basada en colisiones”, donde la trayectoria de los gliders es el

equivalente geométrico a las líneas de datos en un circuito integrado convencional [6].

Fig. 2.4 Isomorfismo entre el modelo de Máquina de Turing y la evolución dinámica de un autómata celular bidimensional.

2.5 Reversibilidad topológica y dinámica de la información

La evolución de un autómata celular no solo describe la transformación geométrica de patrones en el espacio discreto, sino que también dicta las leyes de conservación de la información dentro del sistema. La capacidad de una topología para realizar cálculos lógicos está íntimamente ligada a la preservación o disipación de los datos iniciales. Por consiguiente, es imperativo analizar la naturaleza del mapeo global desde una perspectiva de invertibilidad funcional.

2.5.1 Inyectividad, suprayectividad y teoremas fundamentales

Se establece que un autómata celular es **globalmente reversible** si y solo si su función de transición global $G : \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \to \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ es biyectiva. En términos fenomenológicos, la reversibilidad topológica implica un determinismo bidireccional estricto: así como el estado futuro se calcula inequívocamente a partir del presente, la configuración pasada C_{t-1} puede ser deducida de manera unívoca a partir de la configuración actual C_t [4].

Para que la función G sea biyectiva, debe cumplir simultáneamente con dos propiedades matemáticas estructurales:

1. **Inyectividad:** No existen dos configuraciones iniciales distintas que evolucionen hacia la misma configuración resultante. Formalmente, si $C_A \neq C_B$, entonces $G(C_A) \neq G(C_B)$. La inyectividad garantiza que no hay pérdida ni colapso de información durante la transición de estados.
2. **Suprayectividad:** Toda configuración concebible dentro del espacio de fases $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ posee al menos una configuración predecesora válida. Es decir, para todo estado $C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$, existe un C' tal que $G(C') = C$.

Dentro de la teoría formal de espacios discretos finitos e infinitos, la relación entre ambas propiedades queda fundamentada por el Teorema de Richardson, el cual demuestra axiomáticamente que, para autómatas celulares, la inyectividad del mapeo global G es una condición suficiente para garantizar su suprayectividad, y por ende, su reversibilidad [5].

2.5.2 Entropía discreta y estados Jardín del Edén

Cuando un autómata celular no es suprayectivo, la dinámica del sistema experimenta un fenómeno de irreversibilidad caracterizado por la convergencia de múltiples trayectorias hacia un mismo atractor, colapsando la entropía discreta del sistema. La consecuencia matemática directa de la falta de suprayectividad es la existencia de configuraciones inalcanzables.

A estas configuraciones sin preimagen se les denomina axiomáticamente **estados Jardín del Edén**. Una configuración C_{GE} es un estado Jardín del Edén si no existe ninguna configuración en el dominio espacial que la genere mediante un paso temporal; formalmente:

$$\nexists C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \quad \text{tal que} \quad G(C) = C_{GE} \tag{2.11}$$

El Teorema de Moore-Myhill establece una equivalencia lógica profunda: un autómata celular posee estados Jardín del Edén si y solo si su función global G no es inyectiva [3]. Esto significa que la existencia de configuraciones inalcanzables es un síntoma irrefutable de que el sistema destruye información en su evolución temporal (múltiples pasados convergen en un solo presente).

Para los propósitos sintéticos de este Trabajo Terminal, orientados a la emulación computacional mediante colisiones en las reglas complejas *Spiral* y *Beehive*, la irreversibilidad juega un rol paradójicamente constructivo. Si bien los sistemas reversibles conservan la información (asimilables a compuertas lógicas cuánticas o compuertas de Fredkin), el diseño de operaciones booleanas asimétricas tradicionales, como la compuerta lógicas AND u OR discreta, requiere axiomáticamente la disipación de estados (e.g., las entradas $\{0, 1\}$, $\{1, 0\}$ y $\{0, 0\}$ convergen todas a una salida 0 en una compuerta AND). Por consiguiente, la aniquilación mutua de partículas (*gliders*) en los modelos estudiados se modela teóricamente como transiciones irreversibles que generan implícitamente configuraciones Jardín del Edén, dotando al sistema de la capacidad de operar como un sumidero o filtro de información lógico.

Fig. 2.5 Representación topológica de la irreversibilidad en el espacio de estados. La convergencia de trayectorias ilustra la pérdida de información, mientras que los nodos sin preimágenes denotan estados Jardín del Edén.

Parte II
Morfología, geometría estructural y equivalencia topológica

Use the template *part.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your part title page and, if desired, a short introductory text (maximum one page) on its verso page.

Capítulo 3

Geometría computacional y formación algebraica para la representación espacial

Capítulo 4

Isomorfismos y transformaciones topológicas entre espacios celulares

Parte III
Fenómenos emergentes y lógica de colisiones

Use the template *part.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your part title page and, if desired, a short introductory text (maximum one page) on its verso page.

Capítulo 5

Dinámica de partículas y computación por interacciones locales

Capítulo 6

Análisis de complejidad y comprobación del modelo teórico

Parte IV
Fenómenos emergentes y lógica de colisiones

Use the template *part.tex* together with the document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style your part title page and, if desired, a short introductory text (maximum one page) on its verso page.

Capítulo 7
Síntesis analítica y perspectivas teórica

Referencias

1. J. von Neumann y A. W. Burks, *Theory of Self-Reproducing Automata*. Urbana, IL, USA: University of Illinois Press, 1966.
2. S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL, USA: Wolfram Media, 2002.
3. A. Wuensche, "Genomic regulation, pattern formation and spatial chaos in continuous media," en *Artificial Life VI: Proc. of the Sixth Int. Conf. on Artificial Life*, Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998, pp. 246–254.
4. T. Toffoli y N. Margolus, *Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1987.
5. J. Kari, "Theory of cellular automata: A survey," *Theoretical Computer Science*, vol. 334, no. 1-3, pp. 3–33, 2005.
6. A. Adamatzky, *Identification of Cellular Automata*. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1994.
7. R. Basurto Flores y P. A. León Hernández, "Computación basada en reacción de partículas en un autómata celular hexagonal," Trabajo Terminal No. 20080040, Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional, México, 2009.